

TP Asservissement en position d'un MCC

1 Description du système physique à étudier

L'objectif du TP est d'effectuer l'asservissement numérique en position d'une roue dentée reliée à l'actionneur Lego de la figure 1 en utilisant une commande par retour d'état. Cet actionneur doté d'un moteur à courant continu (MCC) est connecté à une brique intelligente de la gamme Mindstorms EV3 (voir figure 2). Le moteur de l'actionneur Lego entraîne la roue dentée (voir figure 2, en bas, à droite) via un axe et un train d'engrenages de rapport de réduction $\frac{1}{5}$. Nous disposons de la mesure de position et de l'estimation de la vitesse de rotation du moteur. Le capteur angulaire fixé à la brique EV3 par une armature rectangulaire (voir le capteur en haut de la figure 2) servira à spécifier la consigne de position pour la roue dentée.

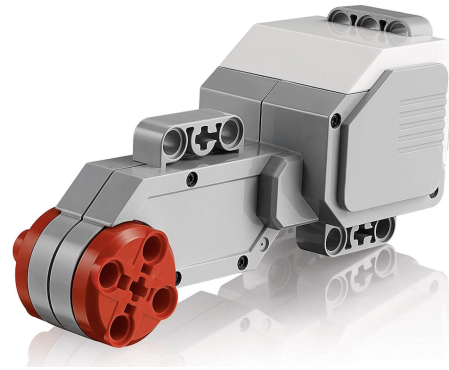


Figure 1 – Actionneur Lego

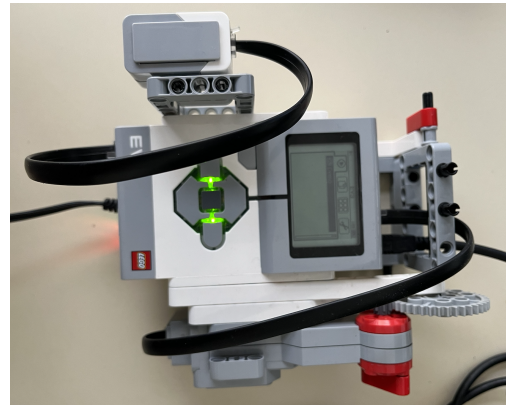


Figure 2 – Maquette asservissement en position MCC

Le logiciel **Matlab** est utilisé pour la synthèse de correcteurs et la toolbox **Simulink** pour la validation par simulation des correcteurs obtenus. L'ordinateur est connecté avec la brique EV3 via une liaison USB et l'interfaçage avec le contrôleur Lego EV3 est réalisé via un fichier **Simulink**. Ce même fichier permettra la génération du code C et son transfert sur la brique Lego EV3. *Il est exigé d'utiliser un fichier script **Matlab** pour déclarer le système et effectuer les calculs.* Pour rappel, toute variable **Matlab** définie dans l'espace de travail peut être utilisée comme paramètre d'un bloc **Simulink**.

2 Préparation

Le moteur à courant continu (MCC) de l'actionneur Lego est modélisé par le schéma-bloc de la figure 3. Le signal d'entrée U_{pwm} représente le rapport cyclique du hacheur. Le hacheur convertit la tension continue fixe de la batterie 7,2 [V] en une tension continue et variable, réglable par le rapport cyclique, appliquée à l'induit du moteur. Par conséquent, le signal d'entrée, variant de -100% à 100% , permet de moduler la tension appliquée à l'induit dans la plage d'alimentation de $-7,2$ [V] à $7,2$ [V]. La mesure de position du moteur θ_m [rad] est

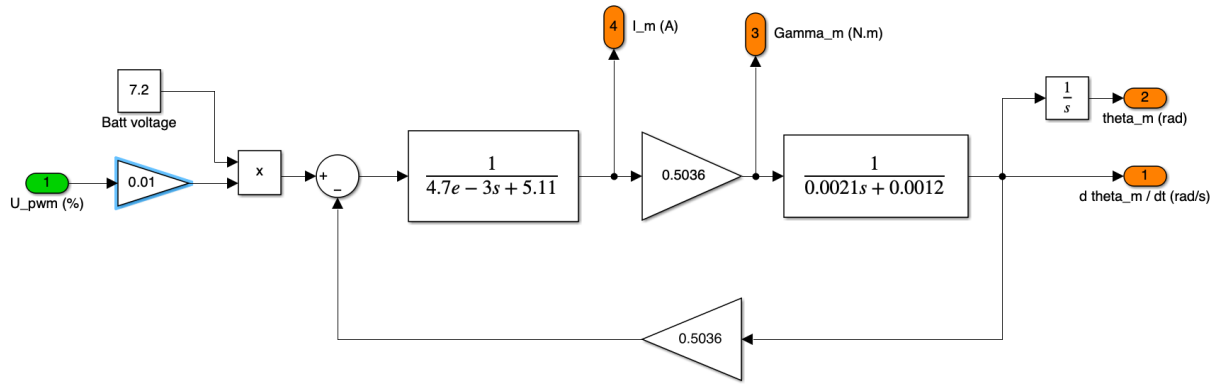


Figure 3 – Modèle Simulink du moteur Lego

fournie par un codeur incrémental de résolution 1 [deg] et la vitesse $\dot{\theta}_m$ [rad/s] est obtenue par dérivation numérique. I_m [A] est le courant d'induit et Γ_m [N·m] est le couple moteur. Ces deux dernières grandeurs ne sont pas mesurées.

1. Calculer, de préférence avec **Matlab**, la fonction de transfert entre l'entrée U_{pwm} et la vitesse $\dot{\theta}_m$.
2. Donner l'ordre de cette partie du système, d'entrée U_{pwm} et de sortie $\dot{\theta}_m$, et calculer ses pôles.
3. Calculer une fonction de transfert approchée, simplifiée, d'ordre moins élevé que la précédente, pour le transfert de U_{pwm} à $\dot{\theta}_m$. A cette fin, analyser les pôles en termes de rapidité et conserver un seul pôle ; la fonction de transfert approchée doit également conserver le gain statique.
4. Sur la base de cette fonction de transfert approchée, déduire la fonction de transfert entre l'entrée U_{pwm} et la sortie θ_m [rad].
5. Déduire la représentation d'état (sous forme compagne) du MCC en utilisant la réponse donnée à la question précédente. Quelles sont les conditions à satisfaire pour pouvoir synthétiser un correcteur par retour d'état pour l'asservissement en position du MCC ?

3 Travail à effectuer en TP

3.1 Mise en route du système

Vérifier le montage et effectuer la configuration de la maquette :

1. Vérifier que le gyromètre est connecté à l'entrée 1 de l'EV3.
2. Vérifier que le moteur est connecté à la sortie D de l'EV3.
3. Vérifier que l'EV3 est connecté à son chargeur.
4. Allumer l'EV3 en appuyant 2 secondes sur le bouton central-validation.

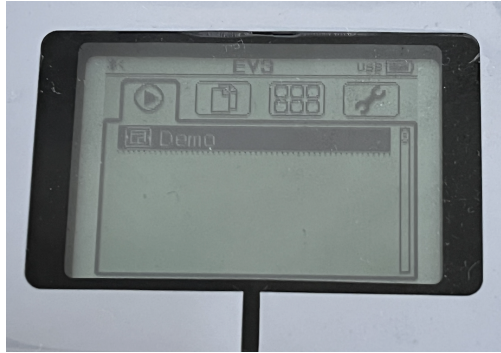


Figure 4 – Ecran de démarrage d'EV3

5. *Veiller à ce que l'EV3 reste à l'écran de démarrage (voir la figure 4) afin que la commande numérique fonctionne à une fréquence constante.*

3.2 Simulation du système

1. Démarrer le PC et se connecter avec le compte **Etudiant** et le mot de passe **NoPainNoGain**.
2. Ouvrir un terminal. Démarrer **Matlab** et travailler dans le répertoire de travail intitulé **Lego_SS_MCC** dans le répertoire **Etudiants**.
3. Créez un script **Matlab** et déclarer la représentation d'état du modèle approché, réduit, du MCC.
4. Ouvrir le fichier **Simulink** intitulé **lego_SS_MCC_sim.mdl**. Ce fichier contient le schéma fonctionnel complet (simulateur) du MCC. Parcourir les sous-bibliothèques **Continuous**, **Math Operations**, **Sinks** et **Sources** pour se familiariser avec les divers blocs fonctionnels de la bibliothèque de base de **Simulink**.
5. Simuler la réponse indicielle du modèle complet du moteur Lego et la comparer avec la réponse indicielle du modèle d'état réduit obtenu lors de la préparation (utiliser un bloc **State-Space**). Utiliser un bloc **Step** pour générer le signal d'entrée. Utiliser un bloc **Mux** pour regrouper plusieurs signaux et les afficher sur un oscilloscope, bloc **Scope**. Comparer également les vitesses de rotation $\dot{\theta}_m$ des deux modèles, complet et simplifié.

Faire valider par l'encadrant.

3.3 Synthèse de correcteurs par retour d'état

1. L'échantillonnage et le rafraichissement de la commande numérique sur l'EV3 s'effectue à une fréquence de 100Hz. Calculer le modèle d'état échantillonné du moteur qui sera utilisé pour le calcul du *correcteur discret par retour d'état*.
2. Effectuer la synthèse d'un correcteur numérique par retour d'état pour l'asservissement en position du moteur. Le cahier de charge exige un comportement en boucle fermée similaire à un système continu d'ordre deux avec un dépassement inférieur à 10% et un temps du premier maximum de 0,4[s]. Pour rappel, pour un système d'ordre deux avec

une réponse pseudo-oscillante, le premier dépassement ainsi que l'instant du premier dépassement sont donnés par :

$$D_{\%} = e^{\frac{-\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}, \quad t_1 = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}.$$

Le temps de réponse à 5% est $t_{5\%} = \frac{3}{\xi\omega_n}$. Les pôles du système continu d'ordre

2 correspondant à ce cahier de charges sont $-5.7565 \pm 7.8540i$. Les pôles discrets correspondant à la version échantillonnée de ce système sont obtenu avec la relation $p_d = e^{pT_e}$ et valent $0.9412 \pm 0.0741i$.

3. Valider le correcteur numérique par simulation de la boucle fermée avec le modèle réduit continu du MCC. Il n'existe pas de bloc échantillonneur ou CAN (l'échantillonnage est effectuée automatiquement lorsqu'un signal continu est connecté à l'entrée d'un bloc discret). Pour l'implémentation du CNA en **Simulink**, utiliser un bloc **Zero-Order Hold**. Configurer sa période d'échantillonnage. Rajouter un bloc **Saturation** pour limiter la commande à sa plage de variation. Utiliser un bloc **Signal Generator** pour générer un signal de consigne (de référence) rectangulaire de fréquence 0,2[Hz].

Faire valider par l'encadrant.

3.4 Expérimentations

1. Ouvrir le fichier **Simulink** intitulé **lego_SF_MCC.mdl**. Ce fichier contient l'interface permettant de communiquer, via une liaison USB, avec le contrôleur Lego EV3. L'ordinateur communique et envoie des informations et des commandes à l'EV3 via USB. La brique EV3 renvoie des informations sur l'état des capteurs qui y sont connectés. Ces échanges s'opèrent à une fréquence de 100[Hz].
2. Copier-coller le schéma bloc d'asservissement du fichier de simulation et remplacer le modèle continu du processus avec le système physique (le bloc EV3 qui assure l'interfaçage et la connexion avec le système réel). Mettre **Inf** dans le champ dédié à la durée d'exécution. L'exécution de l'asservissement peut être interrompue en pressant le bouton **Stop**.
3. Appuyer sur **[CTRL+B]** pour effectuer l'expérience. Cette action lance la séquence suivante :
 - Vérification de la cohérence du schéma-bloc.
 - Conversion du schéma-bloc en code C.
 - Compilation du code.
 - Exécution du programme compilé.
 - L'expérience fonctionne en temps-réel. Les oscilloscopes sont rafraîchis avec les données expérimentales. Il est possible de modifier certains paramètres des blocs et d'observer l'effet sur le comportement du système.
 - L'expérience s'arrête lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton **Stop**.
4. Comparer les résultats obtenus sur le système physique avec ceux obtenus en simulation. Effectuer l'expérience pour une consigne des amplitudes de 0,1 à 1[rad]. Expliquer et proposer une solution.

5. Modifier le schéma Simulink afin d'exprimer la consigne en degrés. Comparer avec le résultat des expériences précédentes.
6. Expliquer l'effet indésirable qui apparaît et proposer une solution. Effectuer la synthèse d'un correcteur par retour d'état avec terme intégral afin de remédier à ce problème. Tester cette nouvelle solution.

Faire valider par l'encadrant.

3.5 Utilisation de la consigne manuelle

1. Mettre le gyromètre en mode mesure de vitesse angulaire (GYRO-RATE). Pour cela, sélectionner sur la brique EV3 le menu **Port view** (voir la figure 5) et configurer le gyromètre dans le mode GYRO-RATE (voir la figure 6).



Figure 5 – Menu "Port view"

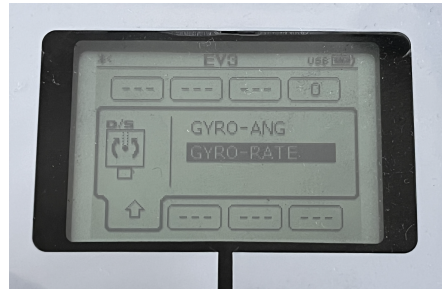


Figure 6 – Configuration du gyromètre

2. Revenir à l'écran de démarrage en appuyant le nombre de fois nécessaire sur le bouton en haut à gauche. *Il est important de revenir à l'écran de démarrage (voir la figure 4) afin que la commande numérique fonctionne à une fréquence constante.*
3. Définir la consigne de position à l'aide du gyromètre dont la vitesse angulaire a été intégrée afin d'obtenir la position θ_a [deg]. Modifier cette grandeur par un gain avant de l'utiliser en consigne de l'asservissement de position afin que la grande roue dentée suive exactement le même mouvement que celui imposé manuellement au gyromètre.